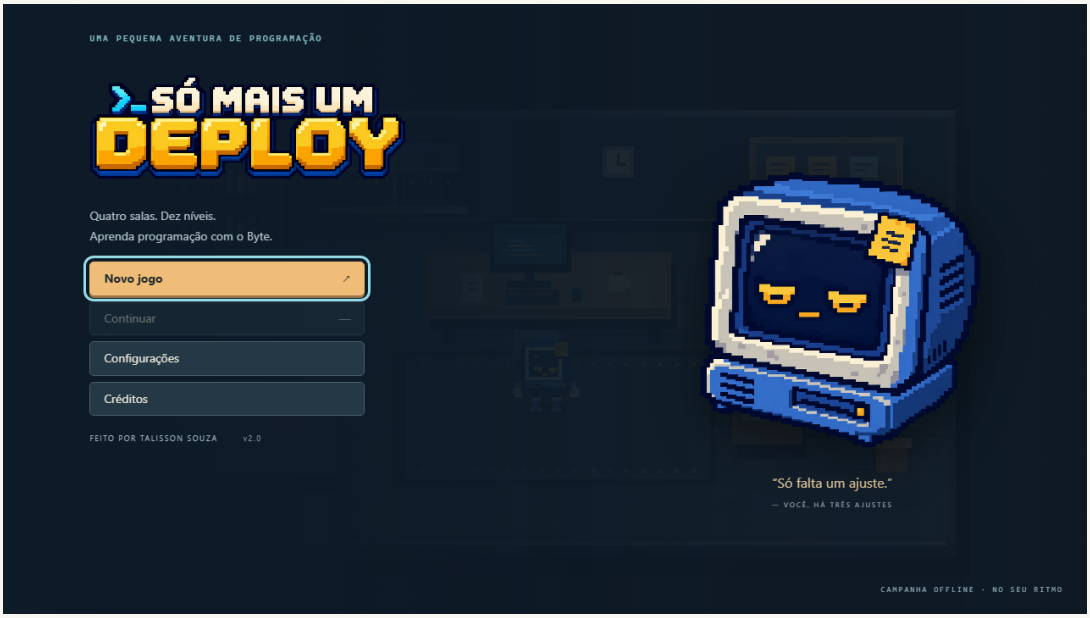
RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO / 02 NOV 2026

Byte tem um projeto.
E uma jornada para aprender.

Inventário funcional da versão 2.0.0, com evidências de execução, decisões técnicas e pontos para evolução da equipe.



Captura real do menu da versão implementada. Logo e referência do personagem fornecidas por Talisson Souza.

5 MISSÕES	8 LIÇÕES	12 EXPERIMENTOS	4 SALAS / 10 NÍVEIS
Campanha com final	Conceito + pergunta	Validação por comportamento	1.820 XP possíveis

Autoria: Talisson Souza. Jogo 2D em português brasileiro, offline, para navegador e Windows. Este relatório descreve o que foi implementado; as propostas da última página ainda não fazem parte do produto.

VERSÃO 2.0.0 / 02

Conheça o Byte

O protagonista recebeu nome, corpo e uma animação funcional. A referência visual continua reconhecível no gabinete azul, na moldura clara, nos olhos âmbar e no post-it.



Referência enviada pelo autor.



Byte jogável, recorte de uma captura real.

Parte do sistema	Comportamento implementado
Rig por partes	Corpo, gabinete, tela, braços, mãos, quadris, pernas, joelhos e pés são desenhados separadamente com formas de pixel art.
Locomoção	Passadas alternadas e balanço dos braços durante o deslocamento. Olhar acompanha os lados; o verso mostra a ventilação do gabinete.
Vida e resposta	Piscadas, postura de descanso, aceno ao interagir, reflexão no teste com erro e comemoração em conclusões.
Interação direta	E aciona o objeto próximo; B faz Byte acenar. Colisões com móveis e limites evitam atravessar as principais estruturas.
Acessibilidade	Movimento reduzido remove balanço e salto; as pernas ainda indicam que Byte está caminhando.

Como foi construído

O personagem em movimento é um rig procedural em Phaser, não uma única imagem deslocada. A imagem original permanece no menu, introdução e créditos. Não foi criado um modelo 3D nem um sistema de física de membros.

VERSÃO 2.0.0 / 03

A campanha da Feira Conecta

Rafa organiza uma feira de tecnologia. Lia acompanha Byte por mensagens. A entrega tem começo, investigação, integração e encerramento, com cinco missões sequenciais.

Missão	Problema e ação do jogador	Critério / recompensa
1. Na minha máquina funciona	Reordenar configuração, banco local, inscrições, painel e início do sistema.	Dependências satisfeitas, aceitando ordens alternativas. 100 XP e planta.
2. Entrou quem não devia	Montar condições com três blocos, E/OU e agrupamento.	Ingresso E pago, OU equipe; oito combinações testadas. 140 XP e monitor.
3. O loop infinito	Ajustar início, comparação, limite e incremento; acompanhar os passos.	Saída 1 a 5, uma vez cada; freio em 24 passos. 160 XP e luminária.
4. Esse bug tem histórico	Ler envios e reenvios; escolher identidade e ponto da correção.	Inserir/atualizar por ID no banco. Preservar homônimos e dados recentes. 180 XP e certificado.
5. Sexta-feira, 17h59	Revisar acesso, fila e dados em um pacote de lançamento.	Três módulos corretos antes de concluir a feira. 240 XP e celebração no escritório.

Ciclo implementado

Explorar a sala → ler a mensagem → abrir critérios → montar blocos → executar testes → investigar a saída → entregar → receber XP e mudança no ambiente.

Lançar antes de testar tem consequência

Um pacote com falhas interrompe o piloto local, mostra módulos e casos que falharam e mantém a missão aberta para correção. Um pacote correto pode ser lançado diretamente. A decisão altera o resultado local, sem caminhos narrativos fictícios ou perda de progresso.

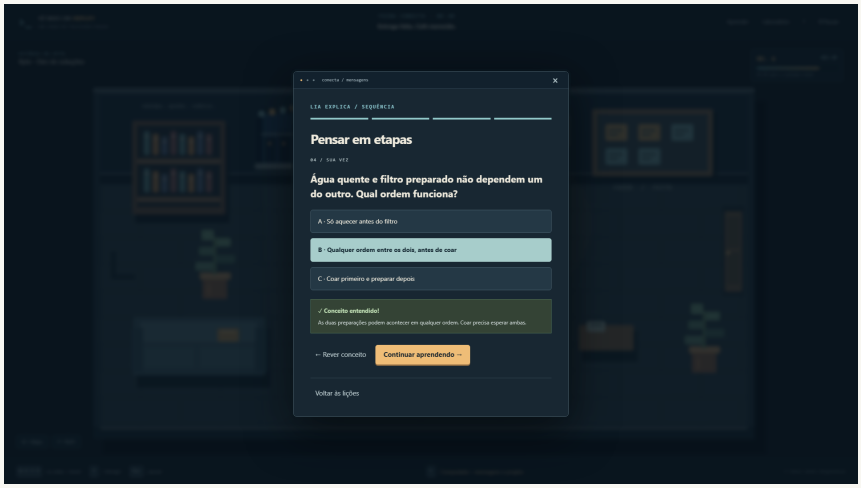
O título da quinta missão é humor: não existe contagem regressiva obrigatória. Depois do final, a campanha pode ser revisitada, e academia, salas e experimentos continuam disponíveis.

VERSÃO 2.0.0 / 04

A Academia da Lia

O ensino foi acrescentado como uma trilha explícita. Cada lição tem três explicações curtas, uma revisão de múltipla escolha, feedback e nova tentativa sem punição.

Lição	Conceito que o jogador deve levar
Pensar em etapas	Sequência e dependências; ordens diferentes podem ser válidas.
Do problema ao algoritmo	Definir uma saída observável e dividir o trabalho em passos.
E, OU e parênteses	Valores booleanos, combinação e ordem de avaliação.
Teste além do caso feliz	Casos negativos e as oito combinações de três booleanos.
O motor da repetição	Estado inicial, condição de saída e atualização do contador.
O último elemento	Limite inclusivo/exclusivo e erro de um elemento a mais ou a menos.
Quem é esse registro?	Identidade estável, homônimos e alterações de e-mail.
Reenviar sem duplicar	Idempotência e proteção na persistência.



Revisão da primeira lição com a resposta correta e sua explicação.

Primeira revisão concluída: 35 XP por lição, total de 280 XP. Revisar novamente é permitido e não duplica XP. Os próprios desafios também oferecem “Entender antes de resolver”, além de três dicas progressivas.

VERSÃO 2.0.0 / 05

Laboratório de experimentos

Doze cenários adicionais usam os mesmos conceitos com objetivos e entradas diferentes. A primeira conclusão de cada experimento rende 60 XP; o conjunto oferece 720 XP.

Sala / assunto	Experimentos e objetivos
Estúdio / sequência	Café tem dependência: aquecer água e preparar filtro antes de coar; servir no final.
Estúdio / sequência	Um site saindo do forno: ferramentas, estilos, scripts, testes e publicação.
Estúdio / sequência	Backup sem susto: ler, copiar, verificar e só então limpar temporários.
Oficina / booleanos	Duas chaves, um deploy: revisão E testes; ser admin não dispensa a regra.
Oficina / booleanos	O alarme do servidor: CPU alta OU memória alta OU manutenção ativa.
Oficina / booleanos	Fila expressa: documento E (agendado OU prioritário).
Servidores / laços	Índices começam no zero: produzir [0, 1, 2, 3].
Servidores / laços	Uma senha sim, outra não: produzir [2, 4, 6, 8].
Servidores / laços	Lote de três em três: produzir [3, 6, 9, 12].
Terraço / dados	Nomes iguais, pessoas diferentes: preservar IDs distintos e atualizar o reenvio.
Terraço / dados	O e-mail da família: preservar pessoas que compartilham um e-mail.
Terraço / dados	Reconexão em dobro: aplicar o último envio de cada ID sem criar cópias.

Como as soluções são avaliadas

Sequências usam dependências, condições usam a tabela verdade, laços comparam a saída e o término, e dados comparam quantidade, identidade e última atualização. Não há eval, Function ou execução de JavaScript do jogador.

O relatório apresenta entrada, saída esperada, resultado obtido, símbolo de acerto/erro e rastro da execução. Reiniciar restaura o estado inicial do cenário, sem apagar a campanha.

VERSÃO 2.0.0 / 06

Níveis, XP e conquistas

A progressão é derivada das primeiras conclusões registradas. Não existe moeda, compra, assinatura, energia ou penalidade por usar dicas.

Nível	XP acumulado mínimo	Título
1	0	Aprendiz de bits
2	100	Curioso do código
3	220	Montador de ideias
4	360	Explorador de lógica
5	520	Caça-bugs
6	700	Dev de soluções
7	900	Arquiteto de fluxos
8	1.120	Mestre dos testes
9	1.380	Guardião do deploy
10	1.680	Lenda do Byte

Total disponível: 1.820 XP

Campanha: 820 XP. Lições: 280 XP. Experimentos: 720 XP. A jornada completa alcança o nível 10. O perfil mostra o total, o próximo marco, quatro competências e o desempenho das missões.

Seis conquistas funcionais

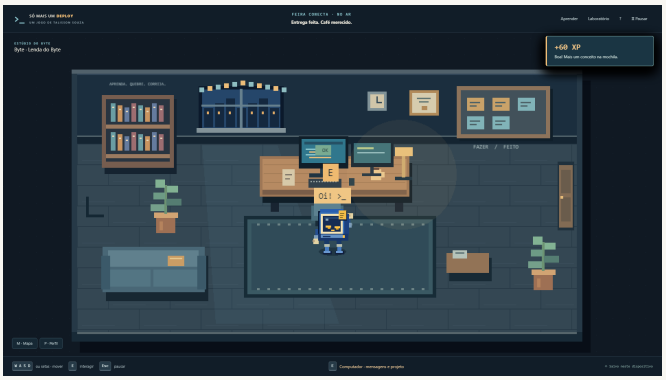
Conquista	Condição real
Primeiro conserto	Concluir a primeira missão.
Caderno completo	Concluir as oito lições.
Mão na massa	Resolver quatro experimentos.
Feira no ar	Concluir a campanha.
Todos os caminhos	Alcançar o nível 8 e abrir as quatro salas.
Laboratório completo	Resolver os doze experimentos.

Notificações anunciam XP, novo nível e sala liberada. Conclusões podem produzir partículas e a reação do Byte; ambas respeitam as configurações. O efeito dessas escolhas sobre motivação e aprendizagem ainda precisa de validação com jogadores.

VERSÃO 2.0.0 / 07

Quatro espaços para explorar

Mapa, elevador e requisitos de nível são funcionais. As salas mudam o ambiente e agrupam atividades por assunto; as estações mantêm posições familiares para facilitar a orientação.



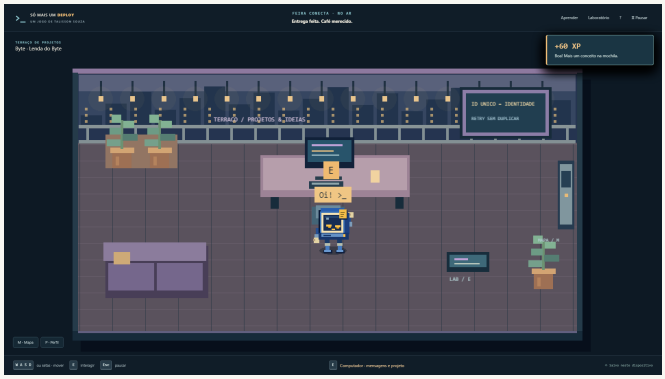
Estúdio do Byte
Nível 1 / campanha e sequência



Oficina de protótipos
Nível 3 / regras booleanas



Sala dos servidores
Nível 5 / laços e limites



Terraço de projetos
Nível 8 / identidade e dados

Ambiente	Elementos e função
Estúdio	Mesa, monitor, cadeira, sofá, estante, quadro, plantas, janela e melhorias da campanha.
Oficina	Bancadas, caixas de peças e blueprint do fluxo de programação.
Servidores	Racks, indicadores, caminhos no piso e monitores de execução.
Terraço	Vista da cidade, guarda-corpo, plantas, sofá e luzes de ambiente.

A sala atual é salva. Computadores das salas extras abrem o laboratório; no estúdio, o computador continua sendo o ponto de acesso à campanha. O deslocamento entre salas ocorre pelo mapa, não por um corredor contínuo.

VERSÃO 2.0.0 / 08

Controles e interações

O ambiente é explorável. As janelas pausam o movimento e os controles dos desafios não deslocam Byte. Os principais menus podem ser usados pelo teclado.

Controle	Ação
WASD ou setas	Caminhar pelo ambiente; colisões e limites ativos.
E	Interagir com o objeto mais próximo dentro do alcance.
Esc	Fechar uma janela ou abrir a pausa.
M	Abrir mapa e viajar entre salas disponíveis.
P	Abrir perfil, níveis, competências e conquistas.
L	Abrir o laboratório de experimentos.
B	Fazer Byte acenar.
Tab / Shift+Tab	Mover o foco entre controles da janela.
Enter / Espaço	Ativar botões; seletores aceitam navegação por teclado.
Mouse	Operar menus, testes e botões de mover blocos; clicar em objeto próximo também interage.

Pontos de interação

Objeto	O que abre
Computador do estúdio	Mensagem da missão atual; depois do final, resumo da entrega.
Quadro do estúdio	Missões, bloqueio sequencial e revisitas.
Estante	Academia da Lia: lições e revisões.
Bancada lateral	Laboratório de desafios da sala.
Elevador	Mapa de salas e requisitos de nível.
Planta / janela	Pausa narrativa; nas salas extras, observação contextual do espaço.

Perder o foco da janela pausa o escritório. Marcadores indicam alcance e podem ser desativados. Texto, símbolos e foco visível complementam as cores. O mapa desenhado em canvas ainda exige orientação visual.

VERSÃO 2.0.0 / 09

Configurações e acessibilidade

Doze preferências são persistidas, inclusive antes de criar uma campanha. A interface organiza as opções em Áudio, Acessibilidade e Jogo.

Grupo	Preferência	Efeito implementado
Áudio	Volume dos efeitos	Ajusta interações e conclusão.
Áudio	Silenciar	Desativa efeitos e ambiência.
Áudio	Ambiência procedural	Som ambiente opcional, desligado por padrão.
Áudio	Volume da ambiência	Ajusta o ambiente independentemente dos efeitos.
Acessibilidade	Velocidade do texto	Normal, devagar ou texto imediato.
Acessibilidade	Movimento reduzido	Remove balanço, saltos e partículas; texto imediato.
Acessibilidade	Alto contraste	Reforça texto, bordas e contraste dos painéis.
Acessibilidade	Tamanho dos textos	Compacto, normal ou ampliado.
Jogo	Velocidade do Byte	Tranquila (75%), normal ou ágil (135%).
Jogo	Marcadores	Mostra ou oculta indicadores de interação.
Jogo	Legenda de controles	Mostra ou oculta as teclas do rodapé.
Jogo	Celebrações	Ativa/desativa partículas de conclusão.



Aba de acessibilidade com alto contraste e texto ampliado.

Ação adicional: alternar tela cheia, com mensagem caso o navegador não permita. Áudio só começa após interação do usuário e a ambiência é silenciada ao perder foco. Não há música licenciada, efeitos piscantes ou áudio obrigatório para avançar.

VERSÃO 2.0.0 / 10

Arquitetura e persistência

TypeScript estrito, Phaser 3.90.0 para a cena 2D, Vite para o build e Electron para Windows. Os desafios usam interpretadores pequenos, separados das integrações desktop.

Módulo	Responsabilidade
core/types.ts + missions.ts	Contratos tipados, cinco missões, diálogos, dicas e estados iniciais.
core/interpreter.ts	Sequência, booleanos, laços limitados e fluxo de registros.
core/validation.ts	Casos de teste e feedback da campanha.
core/academy.ts	Oito lições e doze cenários com objetivos próprios.
core/progression.ts + state.ts	XP, níveis, salas, conquistas, validação e migração do save.
game/OfficeScene.ts + ByteActor.ts	Ambientes, colisões, rig articulado e reações do protagonista.
game/audio.ts + main.ts + style.css	Áudio procedural, coordenação, janelas HTML e apresentação.
electron/main.cjs	Janela desktop, carregamento local e isolamento do renderer.

Save local, simples e versionado

O schema v2 armazena missão, conclusões, contagens, lições, experimentos, tentativas extras, sala e configurações. XP e conquistas são calculados a partir das conclusões, evitando contadores divergentes. A chave antiga foi mantida para migrar saves v1 sem perder campanha ou preferências.

Save ausente ou corrompido não impede abrir o menu. Falhas de armazenamento são avisadas e a sessão continua. Novo jogo pede confirmação quando há progresso. Rascunhos de solução e posição exata na sala duram apenas a sessão; missões, XP e sala persistem.

Integração desktop

contextIsolation: true, nodeIntegration: false e sandbox: true. Sem preload ou IPC. Conteúdo local, novas janelas negadas, navegação externa bloqueada e permissões recusadas. Não há backend, login, banco remoto, telemetria ou execução livre de código.

Saves do navegador e do desktop são separados. A versão web exige servir dist/ por HTTP; o Electron carrega os arquivos locais. A versão web não instala service worker nem promete acesso futuro sem um servidor.

VERSÃO 2.0.0 / 11

Verificações realizadas

Resultados obtidos no Windows x64 deste computador, em 2 de novembro de 2026. As verificações foram executadas na implementação, não apenas descritas como um plano.

Verificação	Resultado e alcance
npm test	67 testes unitários passaram: domínio original, expansão, save e migração.
npm run test:e2e	4 testes de navegador passaram; execução final em aproximadamente 38 segundos.
npm run typecheck	TypeScript sem erros.
npm run desktop:dist	Build web e instalador Windows NSIS 2.0.0 gerados.
npm run test:desktop	Executável empacotado abriu, entregou a primeira missão, concluiu duas lições e um exercício, liberou a oficina e retomou o save.

Evidência do percurso completo

Um único teste de interface começou sem save, movimentou Byte, pausou o jogo, usou dica, passou por erros e correções e concluiu as cinco missões. No mesmo save, completou oito lições e doze exercícios, chegou a 1.820 XP e nível 10, visitou as quatro salas e recarregou a página para confirmar retomada. Uma revisita confirmou que XP não é duplicado.

Foram verificadas as oito combinações booleanas, alternativas de sequência, limites de laço, interrupção em 24 passos, identidade por ID, homônimos, reenvios, falhas de armazenamento, fronteiras de nível e requisitos de sala. O teste das preferências confirmou todas as doze opções após recarregar, antes de iniciar a campanha.

Pacote desktop

O teste inspecionou isolamento, sandbox, ausência de require no renderer e carregamento file://. Após atingir 230 XP e viajar para a oficina, fechou e reabriu o executável. Missão, XP e sala foram preservados. Não observou erros JavaScript ou requisições HTTP.

Limite importante

O instalador foi gerado; instalação, atualização sobre uma instalação anterior e desinstalação não foram executadas. Não há assinatura digital ou aprovação comercial/Steam. Capturas em 1280×720 e 1920×1080 foram conferidas visualmente; isso não substitui testes em outros dispositivos e escalas de DPI.

VERSÃO 2.0.0 / 12

Entrega e reprodução

Projeto final em C:\Users\Pichau\Desktop\Só mais um deploy - Projeto Game\Código. Código, dependências, artes, builds, testes e documentação estão neste diretório de trabalho.

Artefato	Uso
release/win-unpacked/Só Mais Um Deploy.exe	Jogar diretamente. Manter os arquivos dessa pasta juntos.
release/Só Mais Um Deploy Setup 2.0.0.exe	Instalador Windows x64 gerado. Fluxo de instalação não testado.
dist/	Build web autocontido, sem recursos remotos. Servir por HTTP.
README.md + VERIFICACAO.md	Operação, estrutura, save, comandos e escopo dos testes.
output/pdf/	Este relatório para revisão da equipe.
test-results/desktop-report.json	Resultado estruturado do teste do executável.

Comandos principais

Comando	Finalidade
npm ci	Instalar as versões do lockfile (Node.js 22.12+).
npm run dev	Servidor local em http://127.0.0.1:5173.
npm test / npm run test:e2e	Testes de domínio e navegador. Playwright requer Chromium instalado.
npm run build / npm run preview	Gerar dist/ e servir o build em localhost:4173.
npm run desktop:pack	Gerar a pasta executável Windows.
npm run desktop:dist	Gerar instalador NSIS Windows.
npm run test:desktop	Validar o executável com perfil temporário.

Limitações atuais para a equipe considerar

O ícone externo ainda é o padrão Electron. O mapa exige visão e teclado; não há gamepad ou controles de toque. As salas usam uma disposição familiar de estações, sem corredores contínuos, NPCs com IA ou minijogos físicos. Não existe importação/exportação de save na interface. Não foi atribuída uma licença própria ao código ou às imagens fornecidas.

VERSÃO 2.0.0 / 13

Próximas decisões da equipe

As sugestões abaixo são propostas para análise. Não estão implementadas e não devem ser comunicadas como recursos já disponíveis.

Prioridade sugerida	Proposta	O que validar antes
1 / Aprendizagem	Sessões com iniciantes, observação de erros e revisão da linguagem das lições.	Se o jogador explica o conceito após resolver, em vez de copiar a dica.
2 / Diversão	Mais ações físicas para Byte, pequenos objetivos de exploração e identidade própria por sala.	Se as ações ampliam a diversão sem atrapalhar a leitura e o aprendizado.
3 / Conteúdo	Novos capítulos sobre funções, listas, variáveis e decomposição de problemas.	Progressão didática e um interpretador limitado para cada conceito novo.
4 / Acessibilidade	Navegação não visual do mapa, remapeamento de teclas, gamepad e toque.	Testes reais com diferentes necessidades, aparelhos e resoluções.
5 / Distribuição	Ícone próprio, assinatura digital, instalação/atualização/desinstalação e avaliação de licenças.	Matriz de Windows, DPI, comportamento do save e requisitos de distribuição.
6 / Continuidade	Exportar/importar save, perfis locais e novas atividades geradas por regras determinísticas.	Compatibilidade de versões e critérios de validação que evitem repetição sem aprendizado.

Perguntas para a análise da versão entregue

1. Byte transmite a personalidade desejada e responde de forma clara?
2. XP e salas dão um objetivo compreensível entre as atividades?
3. As lições preparam o jogador para o exercício seguinte?
4. O feedback explica a causa do erro sem exigir conhecimento prévio?
5. Quais novas ações merecem prioridade: exploração, conteúdo ou distribuição?

Como avaliar engajamento com honestidade

Esta versão acrescenta recompensas, progresso visível e atividades variadas. Não houve medição de dopamina, retenção ou eficácia pedagógica. A próxima evidência deve vir de pessoas jogando, observação e feedback da equipe.

Autoria registrada como Talisson Souza. Relatório gerado a partir do código e dos testes da versão 2.0.0, com capturas da execução local.